

# Listen durchlaufen & Punkte auswerten

Listen werden jetzt nicht nur gespeichert, sondern mit Schleifen ausgewertet.

## Lernziel

Nach diesem Level kannst du den Stoff praktisch anwenden, in eigenen Worten erklären und in einer Prüfung als .py oder .txt abgeben.

- Ich kann eine Liste mit for durchlaufen.
- Ich kann eine Summe mit einem Akkumulator aufbauen.
- Ich kann len() und sum() für Auswertungen nutzen.
- Ich strukturiere Daten -> Auswertung -> Ergebnis.

## Was ist ein Listendurchlauf?

- Eine for-Schleife kann jedes Element einer Liste nacheinander bearbeiten.
- Der Schleifenname sollte zum Inhalt passen, zum Beispiel punkt bei einer Punkteliste.
- Dadurch entsteht weniger Wiederholung und der Code wird wartbarer.

## Was ist ein Akkumulator?

- Ein Akkumulator sammelt ein Ergebnis während einer Schleife.
- Typisch ist `gesamt = 0` vor der Schleife und `gesamt += wert` in der Schleife.
- Das ist wichtig für Summen, Punkte, Zähler und Statistiken.

# Codebeispiele

## Liste durchlaufen

```
# geht alle Punkte in der Liste durch
punkte = [8, 10, 6, 9]
for punkt in punkte:
    print(f"Punktzahl: {punkt}")
```

Jeder Punkt wird einzeln verarbeitet und verständlich ausgegeben.

## Summe bilden

```
punkte = [8, 10, 6]
gesamt = 0
for punkt in punkte:
    gesamt += punkt
print(f"Gesamtpunkte: {gesamt}")
```

gesamt startet bei 0 und wächst mit jedem Wert aus der Liste.

## Durchschnitt

```
punkte = [8, 10, 6]
durchschnitt = sum(punkte) / len(punkte)
print(f"Durchschnitt: {durchschnitt}")
```

sum() addiert, len() zählt. Zusammen ergibt das den Durchschnitt.

# Typische Fehler

## Einzelvariablen statt Liste

```
p1 = 8
p2 = 10
p3 = 6
print(p1)
print(p2)
print(p3)
```

### Warum problematisch?

Das ist nicht skalierbar. Bei 30 Werten wird der Code chaotisch. Level 9 verlangt eine echte Liste.

### Besser:

```
punkte = [8, 10, 6]
for punkt in punkte:
    print(punkt)
```

## Keine echte Auswertung

```
punkte = [8, 10, 6]
print(punkte)
```

### Warum problematisch?

Die Liste wird nur angezeigt, aber nicht ausgewertet. Es fehlt der Durchlauf oder eine Statistik.

### Besser:

```
gesamt = 0
for punkt in punkte:
    gesamt += punkt
print(gesamt)
```

# Übungen

- Erstelle eine Liste mit fünf Punktzahlen.
- Gib jede Punktzahl mit for aus.
- Berechne eine Summe mit +=.
- Berechne einen Durchschnitt mit sum() und len().
- Kommentiere, was die Auswertung macht.

## Zwischenprüfung

Baue eine Liste mit mindestens drei Zahlen, durchlaufe sie mit for und gib jeden Wert aus.

## Abschlussprüfung

Erstelle eine Punkteliste-Auswertung mit mindestens fünf Werten, Summe oder Durchschnitt, f-String, sinnvollen Kommentaren und klarer Struktur.

## Bewertungsbogen

| Bereich                  | Punkte |
|--------------------------|--------|
| Syntax / Einrückung      | 20     |
| Pflichtkonzepte          | 25     |
| Logik / Testfälle        | 20     |
| Struktur                 | 20     |
| Lesbarkeit               | 10     |
| Kommentare / Verständnis | 5      |